

24

特殊解型 $a_{n+1} = p a_n + q$ $\leftarrow p=1$ なら ④ 等差型, $q=0$ なら ⑤ 等比型

$x = p x + q$ の解を $\bigcirc$ として

$$a_{n+1} - \bigcirc = p(a_n - \bigcirc)$$

と変形して ② 等比型へ

④ $a_{n+1} = 3a_n - 2, \quad a_1 = 2$

$$a_{n+1} - \bigcirc = 3(a_n - \bigcirc)$$

$n \in \mathbb{N}$ にした式

$\{a_n - 1\}$ は $\textcircled{a_1 - 1}$ $\textcircled{\times 3}$
の等比数列

$\leftarrow$ 幸せな形
 $\bigcirc$ の求め方 (計算用紙に)
 a_{n+1} と a_n を x として
 $x = 3x - 2$
 $\therefore x = 1$

$$a_n - 1 = (a_1 - 1) \cdot 3^{n-1}$$

$$= 3^{n-1}$$

$$\therefore a_n = 3^{n-1} + 1$$

Q なぜ, $a_{n+1} - \bigcirc = \square(a_n - \bigcirc)$ と変形できるの?

$$a_{n+1} = 3a_n - 2$$

$\rightarrow x = 3x - 2 \quad \leftarrow x=1$ で成り立つ式

$$a_{n+1} - \textcircled{1} = \textcircled{3}(a_n - \textcircled{1})$$